

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한 — 정의와 존재조건

극한의 존재조건(핵심): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이 존재 $\iff$ 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같다.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

- 극한값은 $x = a$ 에서의 함수값 $f(a)$ 와 무관하다. (정의되지 않아도 극한은 존재 가능)
- $x \rightarrow \infty$ 형태: 최고차항으로 판단. 분모·분자 차수 비교가 1순위 전략.

2. 극한의 계산 — 부정형 처리 전략

형태	전략
$\frac{0}{0}$ (유리식)	인수분해 후 약분
$\frac{0}{0}$ (무리식)	유리화(켈레 곱)
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 분모·분자 나눔
$\infty - \infty$	통분 또는 유리화

극한의 성질 역이용(빈출): $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 이 유한값)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

→ 분모가 0으로 가는데 극한이 유한하면 분자도 0으로 가야 한다.

3. 함수의 연속 — 정의

함수 f 가 $x = a$ 에서 **연속** $\iff$ 다음 세 조건 동시 만족:

- ① $f(a)$ 가 정의됨 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

- 구간에서 연속: 정의된 구간 전체에서 연속.
- 연속함수의 성질: f, g 연속이면 $f \pm g, fg, \frac{f}{g}$ ($g \neq 0$) 도 연속.

4. 최대·최소 정리와 사잇값 정리

정리	조건	결론
최대·최소	닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속	최댓값·최솟값 존재
사잇값 정리	$[a, b]$ 에서 연속, $f(a) \neq f(b)$	$f(a), f(b)$ 사이 임의 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 존재

실근 존재 판정: f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 (a, b) 에 $f(x) = 0$ 의 실근이 적어도 하나 존재.

5. 자주 틀리는 합정

- **극한 존재 $\neq$ 연속.** 극한이 존재해도 $f(a)$ 가 다르면 불연속.
- $\infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}$ 는 **바로 대입 금지**, 반드시 변형.
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 에서 한쪽만 발산할 때 곱의 극한 성질 함부로 쓰지 말 것.
- 사잇값 정리는 **연속**이 전제. 불연속이면 근 존재 보장 안 됨.
- 절댓값·가우스 함수는 경계에서 좌우극한을 **반드시 분리**.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.